



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ — UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO — DEC
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO
COMPUTACIONAL

LABORATÓRIO 01 — MEDIÇÃO DE VAZÃO

Prof. Dr. E.R.Edwards

1 Exercício 1: Vazão por placa de orifício em linha de óleo

Uma linha de óleo industrial utiliza uma placa de orifício para medir vazão. O fluido é um óleo cuja densidade varia com a temperatura. O objetivo é calcular o perfil de vazão ao longo do tempo utilizando a fórmula da placa de orifício:

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho(T) (1 - \beta^4)}}$$

Considere os seguintes parâmetros fixos da instalação:

- Coeficiente de descarga: $C_d = 0,62$
- Diâmetro interno da tubulação: $D = 0,10 \text{ m}$
- Diâmetro do orifício: $d = 0,05 \text{ m}$
- Razão de diâmetros: $\beta = \frac{d}{D} = 0,5$
- Área na garganta (orifício): $A_2 = \frac{\pi d^2}{4}$

A densidade do óleo varia com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k (T - T_0)$$

onde:

- $\rho_0 = 850 \text{ kg/m}^3$
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$
- $k = 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$

Crie um arquivo CSV contendo as colunas:

- `tempo_s`
- `deltaP_kPa`
- `temperatura_C`

Utilize a tabela abaixo (*dados_vazao_oleo.csv*) como referência:

<code>tempo_s</code>	<code>deltaP_kPa</code>	<code>temperatura_C</code>
0	10	25
10	12	26
20	15	27
30	18	28
40	20	29
50	22	30
60	24	31
70	23	30
80	21	29
90	19	28

Tarefas:

1. Criar o arquivo CSV com as colunas `tempo_s`, `deltaP_kPa` e `temperatura_C`.
2. Ler o arquivo no Spyder utilizando `pandas.read_csv`.
3. Converter `deltaP_kPa` para Pa dentro do DataFrame.
4. Calcular a área A_2 e a razão β no código, a partir de d e D .
5. Calcular, para cada linha, a densidade $\rho(T)$ a partir da temperatura.
6. Calcular a coluna `Q_m3_s` utilizando a fórmula da vazão.
7. Gerar o gráfico `Q_m3_s` versus `tempo_s`.
8. Gerar o gráfico $\rho(T)$ versus `tempo_s`.
9. Comentar o efeito da variação da temperatura na densidade e na vazão.

2 Exercício 2: Cálculo intensivo com pandas e análise de limite operacional

Considere que a vazão crítica de operação é:

$$Q_{\text{crit}} = 0,030 \text{ m}^3/\text{s}$$

A vazão será calculada pela equação:

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho(T) (1 - \beta^4)}}$$

Considere os seguintes parâmetros fixos da instalação:

- Coeficiente de descarga: $C_d = 0,62$
- Diâmetro interno da tubulação: $D = 0,10 \text{ m}$
- Diâmetro do orifício: $d = 0,05 \text{ m}$
- Razão de diâmetros: $\beta = \frac{d}{D} = 0,5$
- Área na garganta: $A_2 = \frac{\pi d^2}{4}$

A densidade do óleo varia com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k(T - T_0)$$

onde:

- $\rho_0 = 850 \text{ kg/m}^3$
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$
- $k = 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$

Geração dos dados para o arquivo CSV

Para criar o arquivo CSV, utilize valores simulados dentro de faixas típicas de operação de uma placa de orifício em linha de óleo industrial.

- pressão diferencial em regime normal: **10 a 30 kPa**;
- pressão diferencial em condição de sobrecarga: **200 a 350 kPa**;
- temperatura: **25 a 35°C**;
- tempo: escolha 10 instantes igualmente espaçados (por exemplo, 0 a 90 s).

Os valores devem variar suavemente ao longo do tempo, simulando medições reais de processo.

Importante: para permitir a análise do instante em que a vazão ultrapassa o limite crítico, **os dois últimos pontos da tabela devem utilizar valores de pressão diferencial na faixa de sobrecarga.** Por exemplo:

81,250,34
90,300,35

Esses valores elevados de pressão diferencial simulam uma condição de sobrecarga operacional, permitindo que a vazão calculada ultrapasse o valor crítico estabelecido.

Utilize um arquivo CSV contendo as colunas:

- tempo_s
- deltaP_kPa
- temperatura_C

Tarefas:

1. Criar o arquivo CSV com as colunas especificadas.
2. Ler o CSV utilizando `pandas`.
3. Converter `deltaP_kPa` para Pa.
4. Calcular a densidade $\rho(T)$ para cada linha.
5. Calcular a coluna `Q_m3_s`.
6. Criar as colunas:
 - `Q_m3_h` (converter para m^3/h);
 - `Q_relativa` = Q/Q_{crit} .
7. Encontrar o primeiro instante em que $Q > Q_{\text{crit}}$.
8. Calcular média, máximo e mínimo da vazão.
9. Filtrar as linhas em que $Q > 0,8 \cdot Q_{\text{crit}}$.
10. Gerar o gráfico `Q_m3_s` versus `tempo_s` com linha horizontal em Q_{crit} .
11. Comentar o comportamento da vazão em relação ao limite crítico.

Observação: A vazão crítica representa o maior valor de vazão que o processo consegue operar com segurança. Em um tanque real, se a vazão de entrada ultrapassa esse limite, o nível sobe rápido demais e o sistema pode não conseguir evitar transbordamento ou sobrecarga. Por isso, valores acima de Q_{crit} indicam uma condição de risco operacional.

3 Exercício 3: Mini conjunto de dados reais de vazão

Considere medições simuladas de uma planta de petróleo. A vazão será calculada pela equação:

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho(T) (1 - \beta^4)}}$$

Considere os seguintes parâmetros fixos da instalação:

- Coeficiente de descarga: $C_d = 0,62$
- Diâmetro interno da tubulação: $D = 0,10 \text{ m}$
- Diâmetro do orifício: $d = 0,05 \text{ m}$
- Razão de diâmetros: $\beta = \frac{d}{D} = 0,5$
- Área na garganta: $A_2 = \frac{\pi d^2}{4}$

A densidade do óleo varia com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k(T - T_0)$$

onde:

- $\rho_0 = 850 \text{ kg/m}^3$
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$
- $k = 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$

Observação importante: Para que os cálculos e gráficos produzam resultados significativos, recomenda-se utilizar valores simulados dentro de faixas realistas de operação. Em plantas de petróleo, valores típicos são:

- pressão diferencial: **10 a 300 kPa**;
- temperatura do óleo: **40 a 90°C**;
- tempo de medição: sequência contínua de alguns minutos.

O código abaixo gera automaticamente um conjunto de dados simulados com aproximadamente 300 linhas, adequado para este exercício e para os Exercícios 4 e 5:

```
import pandas as pd
import numpy as np

#-----
# Gerar dados simulados realistas
#-----

# Tempo: 0 a 600 s, passo de 2 s (300 pontos)
tempo = np.arange(0, 600, 2)

# Pressão diferencial: 10 a 300 kPa, crescimento suave
```

```

deltaP = np.linspace(10, 300, len(tempo))

# Temperatura realista para óleo industrial: 40 a 90°C
temperatura = np.linspace(40, 90, len(tempo))

# Criar tabela
tabela = pd.DataFrame({
    "tempo_s": tempo,
    "deltaP_kPa": deltaP,
    "temperatura_C": temperatura
})

# Salvar CSV
tabela.to_csv("simulacao_dados_vazao.csv", index=False)

print(tabela)

```

Nota: O arquivo CSV gerado neste exercício será reutilizado nos Exercícios 4 e 5.

Tarefas:

1. Criar o arquivo CSV manualmente ou utilizar o código acima para gerar automaticamente o arquivo `simulacao_dados_vazao.csv`.
2. Ler o arquivo utilizando `pandas`.
3. Converter `deltaP_kPa` para Pa.
4. Calcular, para cada linha, a densidade $\rho(T)$ a partir da temperatura.
5. Calcular a coluna `Q_m3_s`.
6. Calcular:
 - média da vazão;
 - desvio padrão;
 - vazão máxima e mínima;
 - intervalo em que Q ficou acima de 90% da máxima.
7. Gerar os gráficos:
 - `Q_m3_s` versus `tempo_s`;
 - `deltaP_kPa` versus `tempo_s`.
8. Comentar a relação entre pressão diferencial e vazão.

4 Exercício 4: Comparação entre três instrumentos de medição de vazão

Considere três instrumentos utilizados em uma linha de processo:

- Placa de orifício
- Tubo Venturi
- Medidor de turbina

A vazão será calculada pelos modelos:

$$Q_{\text{orif}} = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P_{\text{orif}}}{\rho(T) (1 - \beta^4)}}$$

$$Q_{\text{venturi}} = C_{d,v} A_{2,v} \sqrt{\frac{2 \Delta P_{\text{venturi}}}{\rho(T) (1 - \beta_v^4)}}$$

$$Q_{\text{turbina}} = K \cdot f$$

Considere os seguintes parâmetros fixos da instalação:

- Placa de orifício:
 - $C_d = 0,62$
 - Diâmetro interno da tubulação: $D = 0,10 \text{ m}$
 - Diâmetro do orifício: $d = 0,05 \text{ m}$
 - Razão de diâmetros: $\beta = \frac{d}{D} = 0,5$
 - Área na garganta: $A_2 = \frac{\pi d^2}{4}$
- Tubo Venturi:
 - $C_{d,v} = 0,98$
 - Diâmetro interno da tubulação: $D_v = 0,10 \text{ m}$
 - Diâmetro na garganta: $d_v = 0,06 \text{ m}$
 - Razão de diâmetros: $\beta_v = \frac{d_v}{D_v}$
 - Área na garganta: $A_{2,v} = \frac{\pi d_v^2}{4}$
- Medidor de turbina:
 - Constante de calibração: $K = 0,0015 \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Hz})$

A densidade do óleo varia com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k_\rho (T - T_0)$$

onde:

- $\rho_0 = 850 \text{ kg/m}^3$
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$
- $k_\rho = 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$

Crie um arquivo CSV contendo:

- tempo_s
- deltaP_orificio_kPa
- deltaP_venturi_kPa
- freq_turbina_Hz
- temperatura_C

Tarefas:

1. Ler o CSV utilizando `pandas`.
2. Converter `deltaP_orificio_kPa` e `deltaP_venturi_kPa` para Pa.
3. Calcular, para cada linha, a densidade $\rho(T)$ a partir da temperatura.
4. Calcular:
 - `Q_orificio_m3_s` utilizando Q_{orif} ;
 - `Q_venturi_m3_s` utilizando Q_{venturi} ;
 - `Q_turbina_m3_s` utilizando Q_{turbina} .
5. Criar um `DataFrame` contendo as três vazões.
6. Gerar o gráfico com as três curvas de vazão ao longo do tempo.
7. Comentar:
 - qual instrumento apresenta maior sensibilidade às variações de processo;
 - qual apresenta maior estabilidade;
 - qual seria mais adequado para uma linha de óleo.

Observação: O arquivo *simulacao_dados_vazao.csv* contém apenas as variáveis básicas de processo. No Exercício 4, você deverá criar as colunas adicionais necessárias para cada instrumento de medição.

Observação: Para simular o comportamento típico de um Tubo Venturi, adotaremos que sua perda de carga é aproximadamente 55% da perda de carga da placa de orifício. Esse valor está dentro da faixa usual (40%–70%) encontrada em instalações industriais.

5 Exercício 5: Seleção de medidor de vazão em linha de petróleo

Uma unidade de produção de petróleo da Petrobras opera uma linha de óleo pesado, onde é necessário monitorar a vazão para fins de controle de processo, balanço de massa e segurança operacional. Três instrumentos estão disponíveis para avaliação:

- Placa de orifício;
- Tubo Venturi;
- Medidor Coriolis.

O objetivo deste exercício é analisar medições simuladas de vazão ao longo do tempo, comparar o desempenho dos três instrumentos e recomendar qual medidor deve ser adotado na linha de óleo, justificando tecnicamente a decisão.

Considere que foram realizadas medições em 10 instantes de tempo, para três óleos diferentes:

- Óleo A — leve;
- Óleo B — médio;
- Óleo C — pesado.

As propriedades do fluido variam com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k(T - T_0)$$

onde:

- ρ_0 depende do tipo de óleo;
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$;
- $k = 0,45 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$.

Utilize os seguintes valores de densidade base:

- Óleo A: $\rho_0 = 820 \text{ kg/m}^3$;
- Óleo B: $\rho_0 = 870 \text{ kg/m}^3$;
- Óleo C: $\rho_0 = 930 \text{ kg/m}^3$.

Os modelos de vazão são:

$$Q_{\text{orif}} = C_d A_2 \sqrt{\frac{2\Delta P_{\text{orif}}}{\rho(T)(1 - \beta^4)}}$$

$$Q_{\text{venturi}} = C_{d,v} A_{2,v} \sqrt{\frac{2\Delta P_{\text{venturi}}}{\rho(T)(1 - \beta_v^4)}}$$

$$Q_{\text{coriolis}} = Q_{\text{real}} + \varepsilon$$

onde ε é um pequeno ruído de medição.

Considere:

- Placa de orifício:

- $C_d = 0,62$
- $D = 0,10 \text{ m}$
- $d = 0,05 \text{ m}$
- $\beta = d/D$
- $A_2 = \pi d^2/4$

- Tubo Venturi:

- $C_{d,v} = 0,98$
- $D_v = 0,10 \text{ m}$
- $d_v = 0,06 \text{ m}$
- $\beta_v = d_v/D_v$
- $A_{2,v} = \pi d_v^2/4$

- Medidor Coriolis:

- Fornece vazão direta.

Crie um arquivo CSV contendo as colunas:

- tempo_s
- oleo_tipo (A, B ou C)

- temperatura_C
- viscosidade_cP
- deltaP_orificio_kPa
- deltaP_venturi_kPa
- Q_coriolis_m3_s

A tabela deve conter 10 linhas de medições simuladas.

Tarefas:

1. Criar o arquivo CSV com as colunas especificadas.
2. Ler o arquivo utilizando `pandas.read_csv`.
3. Converter `deltaP_orificio_kPa` e `deltaP_venturi_kPa` para Pa.
4. Calcular a densidade $\rho(T)$ para cada linha, considerando o tipo de óleo.
5. Calcular:
 - `Q_orificio_m3_s`;
 - `Q_venturi_m3_s`.
6. Criar as colunas:
 - `erro_rel_orificio` = $(Q_{\text{orif}} - Q_{\text{coriolis}})/Q_{\text{coriolis}}$;
 - `erro_rel_venturi` = $(Q_{\text{venturi}} - Q_{\text{coriolis}})/Q_{\text{coriolis}}$;
 - `perda_carga_orificio` = `deltaP_orificio_kPa`;
 - `perda_carga_venturi` = `deltaP_venturi_kPa`.
7. Gerar os gráficos:
 - `Q_orificio`, `Q_venturi` e `Q_coriolis` versus `tempo_s`;
 - `perda_carga_orificio` e `perda_carga_venturi` versus `tempo_s`;
 - `densidade` versus `tempo_s`.
8. Filtrar e analisar:
 - medições do óleo C (mais pesado);
 - instantes em que a perda de carga da placa é muito maior que a do Venturi;
 - instantes em que o erro relativo é maior que 5%.
9. Responder às perguntas de engenharia:

- Qual medidor apresenta maior estabilidade ao longo do tempo?
- Qual medidor é mais sensível às variações de temperatura e densidade?
- Qual instrumento provoca maior perda de carga?
- Qual medidor seria mais adequado para uma linha de óleo pesado da Petrobras?
- Justifique sua escolha com base nos gráficos e nas tabelas geradas.